BÀI 2
GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA

Giảng viên: TS.Nguyễn Tấn Thuận
Email:ntthuan@ute.udn.vn



PHẦN 1
LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA JAVA

LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA JAVA



- Cuối năm 1990, James Gosling và các cộng sự được công ty Sun Microsystems giao nhiệm vụ xây dựng phần mềm lập trình cho các mặt hàng điện tử dân dụng nhằm mục đích cài chương trình vào các bộ xử lý của các thiết bị như VCR, lò nướng, PDA (personal data assistant).

LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA JAVA

- Lúc đầu Gosling và các cộng sự định chọn ngôn ngữ C++ nhưng thấy rằng C++ có những hạn chế. Chương trình viết bằng C++ khi chuyển sang chạy trên một hệ thống máy có bộ vi xử lý khác thì đòi hỏi phải biên dịch lại.
- Gosling quyết định xây dựng hẳn một ngôn ngữ mới dựa trên nền ngôn ngữ C,C++ và đặt tên là Oak (cây sồi, vì phòng làm việc của Gosling nhìn ra một cây sồi).
- Oak đòi hỏi phải độc lập cấu trúc nền (phần cứng, OS) do thiết bị có thể do nhiều nhà sản xuất khác nhau (Platform independent).

4

LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA JAVA

- 1993, Internet và Web bùng nổ, Sun chuyển Oak thành một môi trường lập trình Internet với tên dự án là Java.
- 1995: Oak đổi tên với tên chính thức là Java. Java là tên một hòn đảo có trồng nhiều cà phê mà nhóm nghiên cứu phát triển đã tham quan và làm việc.
- Mục đích của Java để phát triển ứng dụng cho các thiết bị điện tử thông minh, để tạo các trang web có nội dung động (applet). Hiện nay Java được sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau như cơ sở dữ liệu, mạng, Internet, games, viễn thông,…

5



PHẦN 2
MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA JAVA

MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA JAVA

- Đơn giản.
- Khả chuyển.
- Hướng đối tượng.
- Phân tán
- Đa tiểu trình (multithread).
- An toàn.
- Biên dịch và thông dịch
- Giải phóng bộ nhớ (Garbage Collection)

7

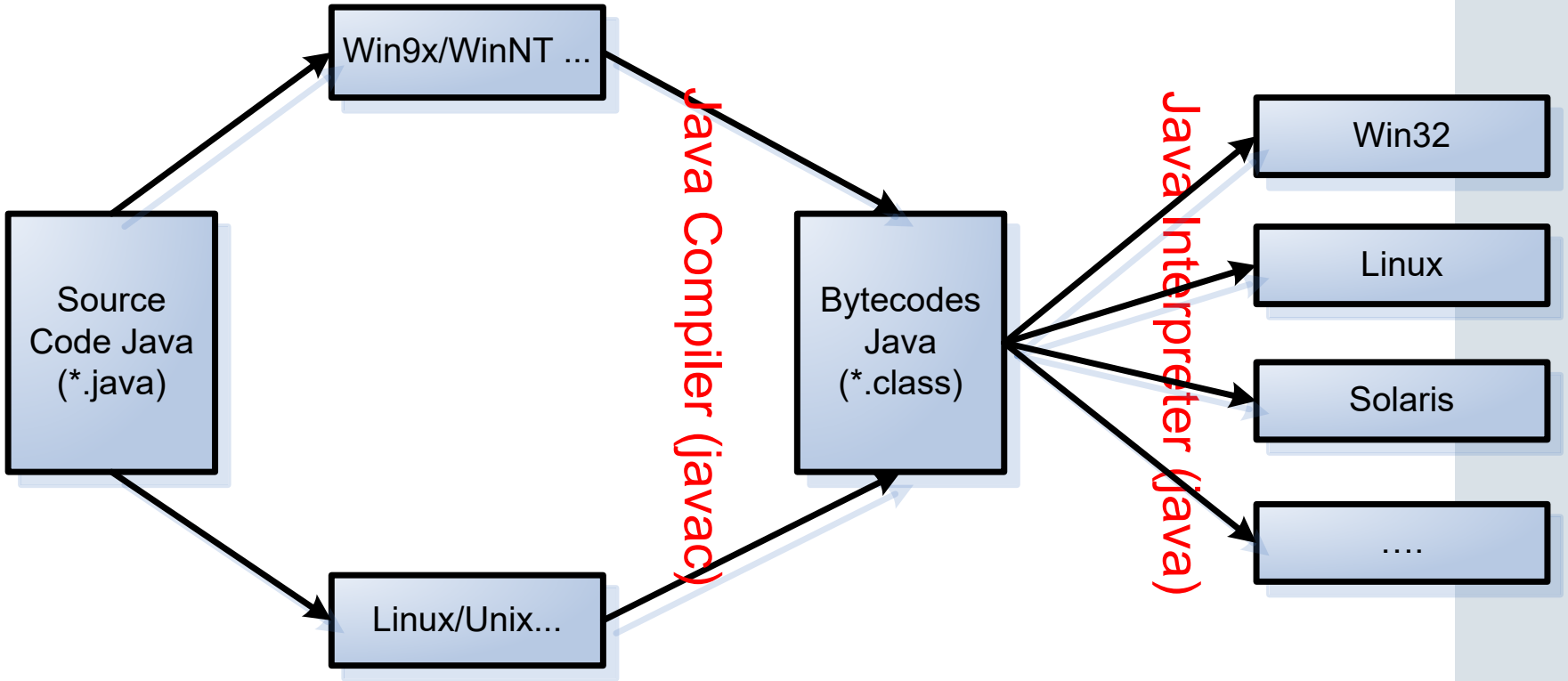
MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA JAVA

- **Đơn giản(simple):** Java tương tự như C++ nhưng bỏ bớt các đặc tính phức tạp của C++ như quản lý bộ nhớ, pointer, overload toán tử, không dùng include, bỏ struct, union. Java được kế thừa từ C++, và được loại bỏ đi các tính năng khó nhất của C++ nên java dễ sử dụng hơn.
- **Tính khả chuyển (portable):** của java do chương trình biên dịch tạo ra mã byte (bytecodes) không phụ thuộc hệ thống máy sử dụng. Bytecodes là tập hợp các câu lệnh tương tự như lệnh mã máy (machine code), nó được tạo ra khi một chương trình Java được biên dịch xong.

8

MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA JAVA

Minh họa tính khả chuyển



9

MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA JAVA

- **Tính hướng đối tượng (OO):**
  - Hướng đối tượng trong Java tương tự như C++ nhưng Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hoàn toàn, không thể viết một ứng dụng hướng thủ tục trong Java
  - Tất cả mọi thứ đề cập đến trong Java đều liên quan đến các đối tượng được định nghĩa trước, thậm chí hàm chính (hàm main) của một chương trình viết bằng Java cũng phải đặt bên trong một lớp.
  - Hướng đối tượng trong Java không có tính đa kế thừa (multi inheritance) như trong C++ mà thay vào đó Java đưa ra khái niệm interface để hỗ trợ tính đa kế thừa.

10

MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA JAVA

- **Phân tán (distributed):** nhắm đến phân bố ứng dụng trên mạng, ứng dụng độc lập platform. Cụ thể là Java có hỗ trợ công nghệ lập trình RMI, CORBA, JavaBean. Các công nghệ này cho phép sử dụng lại các lớp đã tạo ra, triệu gọi các phương thức (method) hoặc các đối tượng từ một máy ở xa.
- **Đa tiểu trình (multithread):** đặc tính này của Java cho phép tạo nhiều tiến trình, tiểu trình có thể chạy song song cùng một thời điểm và có thể tương tác với nhau.

11

MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA JAVA

- **Tính an toàn (secure):** Kiểm tra an toàn code trước khi thực thi, có nhiều mức kiểm tra bảo mật → Môi trường thực thi an toàn

  Mức 1: Mức ngôn ngữ, nhờ tính bao gói dữ liệu của OOP, không cho phép truy cập trực tiếp bộ nhớ mà phải thông qua method.

  Mức 2: Mức Compiler, kiểm tra an toàn cho code trước khi biên dịch.

  Mức 3: Mức Interpreter, trước khi bytecode được thực thi, được kiểm tra an toàn.

  Mức 4: Mức Class, các class trước khi nạp được kiểm tra an toàn.

12

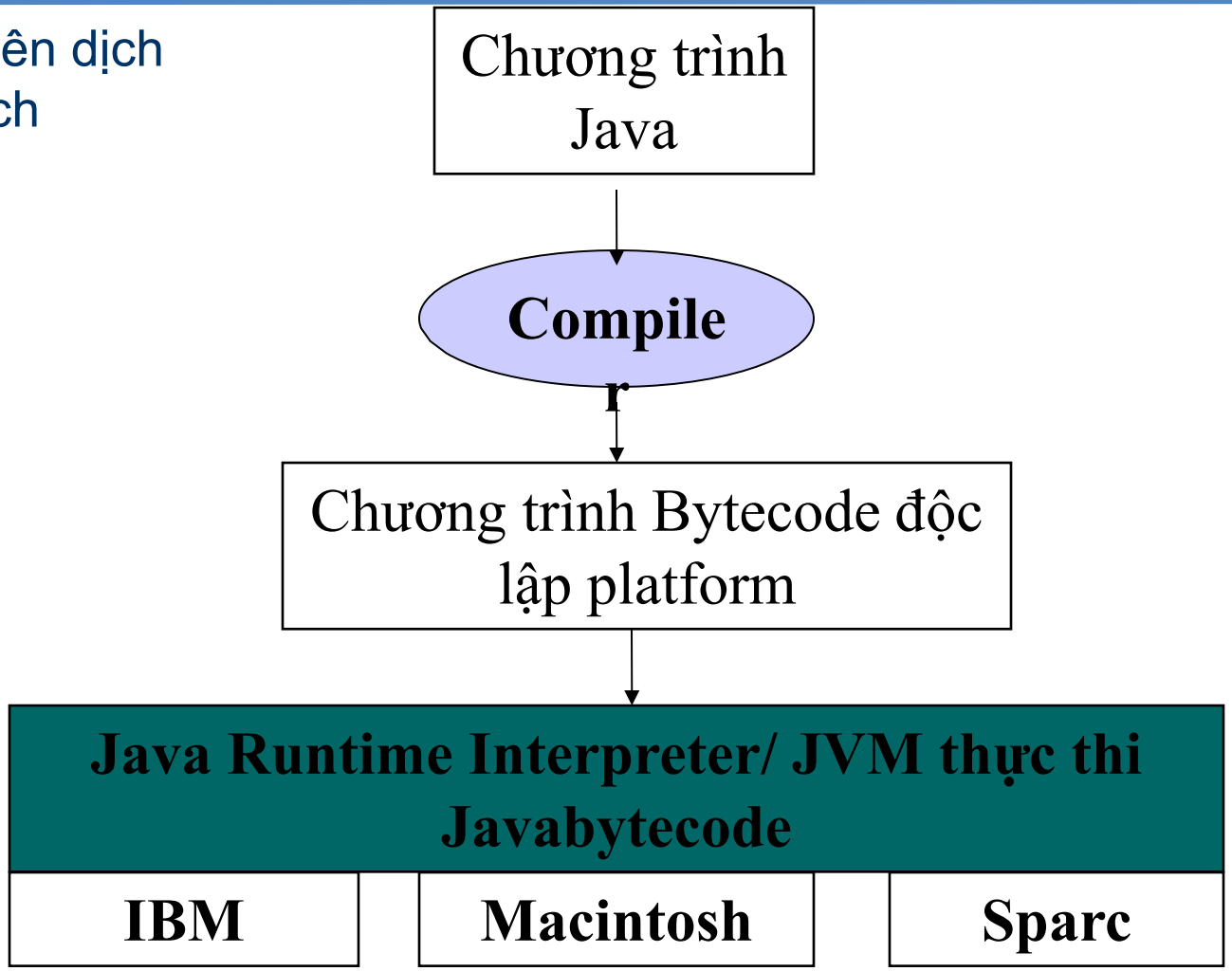
MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA JAVA

- **Biên dịch và thông dịch:**
  - Java là một ngôn ngữ lập trình có khả năng biên dịch và khả năng thông dịch.
  - Chương trình nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình Java có đuôi *.java đầu tiên được biên dịch thành tập tin có đuôi *.class và sau đó sẽ được trình thông dịch thông dịch thành mã máy.
  - Java class file có thể được dùng ở bất kỳ flatform nào (Write Once Run Anywhere).
  - Các file tài nguyên → trình biên dịch ***javac*** → class file độc lập thiết bị
  - Class file → trình thông dịch ***java*** → mã máy thực thi, không cần liên kết (link)

13

MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA JAVA

Minh họa biên dịch và thông dịch



14

MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA JAVA

- **Giải phóng bộ nhớ (Garbage Collection)**
  - Java cung cấp một tiến trình mức hệ thống để theo dõi việc cấp phát bộ nhớ
  - Garbage Collection
    - Đánh dấu và giải phóng các vùng nhớ không còn được sử dụng.
    - Được tiến hành tự động.
    - Cơ chế hoạt động phụ thuộc vào các phiên bản máy ảo.

15



PHẦN 3
CÔNG NGHỆ JAVA

JAVA LÀ MỘT CÔNG NGHỆ

- Công nghệ Java phát triển mạnh mẽ nhờ vào Sun Microsystem cung cấp nhiều công cụ, thư viện lập trình phong phú hỗ trợ cho việc phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau.
- Java bao gồm:
  - Ngôn ngữ lập trình
  - Môi trường phát triển
  - Môi trường thực thi và triển khai

17

CÁC DẠNG CÔNG NGHỆ JAVA

- **Desktop applications** - **J2SE**
  - Phiên bản chuẩn – Java 2 Standard Edition. J2SE hỗ trợ viết các ứng dụng đơn, ứng dụng client-server.
    - **Java Applications**: ứng dụng Java thông thường trên desktop
    - **Java Applets**: ứng dụng nhúng hoạt động trong trình duyệt web

18

CÁC DẠNG CÔNG NGHỆ JAVA

- **Server applications - J2EE**
  - Nền tảng Java 2, phiên bản doanh nghiệp - Java 2 Enterprise Edition. Hỗ trợ phát triển các ứng dụng thương mại.
  - Chạy trên máy chủ lớn với sức mạnh xử lý và dung lượng bộ nhớ lớn, hỗ trợ gắn liền với servlet, jsp và XML.
- **Mobile (embedded) applications – J2ME**
  - Phiên bản thu nhỏ - Java 2 Micro Edition.
  - Hỗ trợ viết các ứng dụng trên các thiết bị di động, không dây, thiết bị nhúng,…

19

CÁC DẠNG ỨNG DỤNG CỦA JAVA

- ***Dùng Java ta có thể viết các dạng ứng dụng sau:***
  - Ứng dụng độc lập (console application)
  - Ứng dụng Applets
  - Ứng dụng giao diện (GUI application)
  - Ứng dụng Web (Servlet và Jsp)
  - Ứng dụng nhúng (embedded application)
  - Ứng dụng cơ sở dữ liệu (database application)
  - Games.

20

CÁC DẠNG ỨNG DỤNG CỦA JAVA

- **Ứng dụng độc lập (console application):**
  - Ứng dụng Console là ứng dụng nhập xuất ở chế độ văn bản tương tự như màn hình Console của hệ điều hành MS-DOS.
  - Lọai chương trình ứng dụng này thích hợp với những ai bước đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình java.
  - Các ứng dụng kiểu Console thường được dùng để minh họa các ví dụ cơ bản liên quan đến cú pháp ngôn ngữ, các thuật toán, và các chương trình ứng dụng không cần thiết đến giao diện người dùng đồ họa.

21

CÁC DẠNG ỨNG DỤNG CỦA JAVA

- **Ứng dụng Applets:**
  - Java Applet là loại ứng dụng có thể nhúng và chạy trong trang web của một trình duyệt web.
  - Từ khi internet mới ra đời, Java Applet cung cấp một khả năng lập trình mạnh mẽ cho các trang web.
  - Nhưng gần đây khi các chương trình duyệt web đã phát triển với khả năng lập trình bằng VB Script, Java Script, HTML, DHTML, XML,… cùng với sự canh tranh khốc liệt giữa Microsoft và Sun đã làm cho Java Applet lu mờ. Và cho đến bây giờ gần như các lập trình viên đều không còn “mặn mà” với Java Applet nữa.

22

CÁC DẠNG ỨNG DỤNG CỦA JAVA

- **Ứng dụng giao diện (GUI application):**
  - Việc phát triển các chương trình ứng dụng có giao diện người dùng đồ họa trực quan giống như những chương trình được viết dùng ngôn ngữ lập trình VC++ hay Visual Basic đã được java giải quyết bằng thư viện AWT và JFC.
  - JFC (Swing) là thư viện rất phong phú và hỗ trợ mạnh mẽ hơn nhiều so với AWT. JFC giúp cho người lập trình có thể tạo ra một giao diện trực quan của bất kỳ ứng dụng nào.

23

CÁC DẠNG ỨNG DỤNG CỦA JAVA

- **Ứng dụng Web:**
  - Java hỗ trợ mạnh mẽ đối với việc phát triển các ứng dụng Web thông qua công nghệ J2EE (Java 2 Enterprise Edition).
  - Công nghệ J2EE hoàn toàn có thể tạo ra các ứng dụng Web một cách hiệu quả không thua kém công nghệ .NET mà Microsft đang quảng cáo.
  - Công nghệ viết web hiện có của Java là Servlet và Jsp, ngoài ra còn có sự hỗ trợ của lập trình Socket, Java Bean, RMI và CORBA, EJB.

24

CÁC DẠNG ỨNG DỤNG CỦA JAVA

- **Ứng dụng nhúng:**
  - Java Sun đưa ra công nghệ J2ME (The Java 2 Platform, Micro Edition J2ME) hỗ trợ phát triển các chương trình, phần mềm nhúng.
  - J2ME cung cấp một môi trường cho những chương trình ứng dụng có thể chạy được trên các thiết bị cá nhân như: điện thoại di động (MIDlet), máy tính bỏ túi PDA hay Palm, cũng như các thiết bị nhúng khác.

25

CÁC DẠNG ỨNG DỤNG CỦA JAVA

- **Ứng dụng cơ sở dữ liệu:**
  - Java cũng hỗ trợ lập trình kết nối và tương tác được với hầu hết các hệ quan trị CSDL nổi tiếng như Oracle, SQL Server, MS-Access, MySQL,…
- **Games:**
  - Lập trình Games bằng Java được phát triển mạnh mẽ. Dùng Java có thể viết được games cho máy destop và các thiết bị di động.

26

JDK – JAVA DEVELOPMENT KIT

JDK- Java Development Kit- Bộ công cụ phát triển ứng dụng Java bao gồm 4 thành phần: ClasseS, Compiler, Debugger, Java Runtime Environment.

- JDK 1.0 1996
- JDK 1.1 1997
- JDK 1.2 1998
- JDK 1.3 2000
- Java 1.4 2002
- Java 5 (1.5) 2004
- Java 6 2006

Ghi chú: sau này JDK còn được gọi là SDK (Java SDK - Software Development Kit)

27

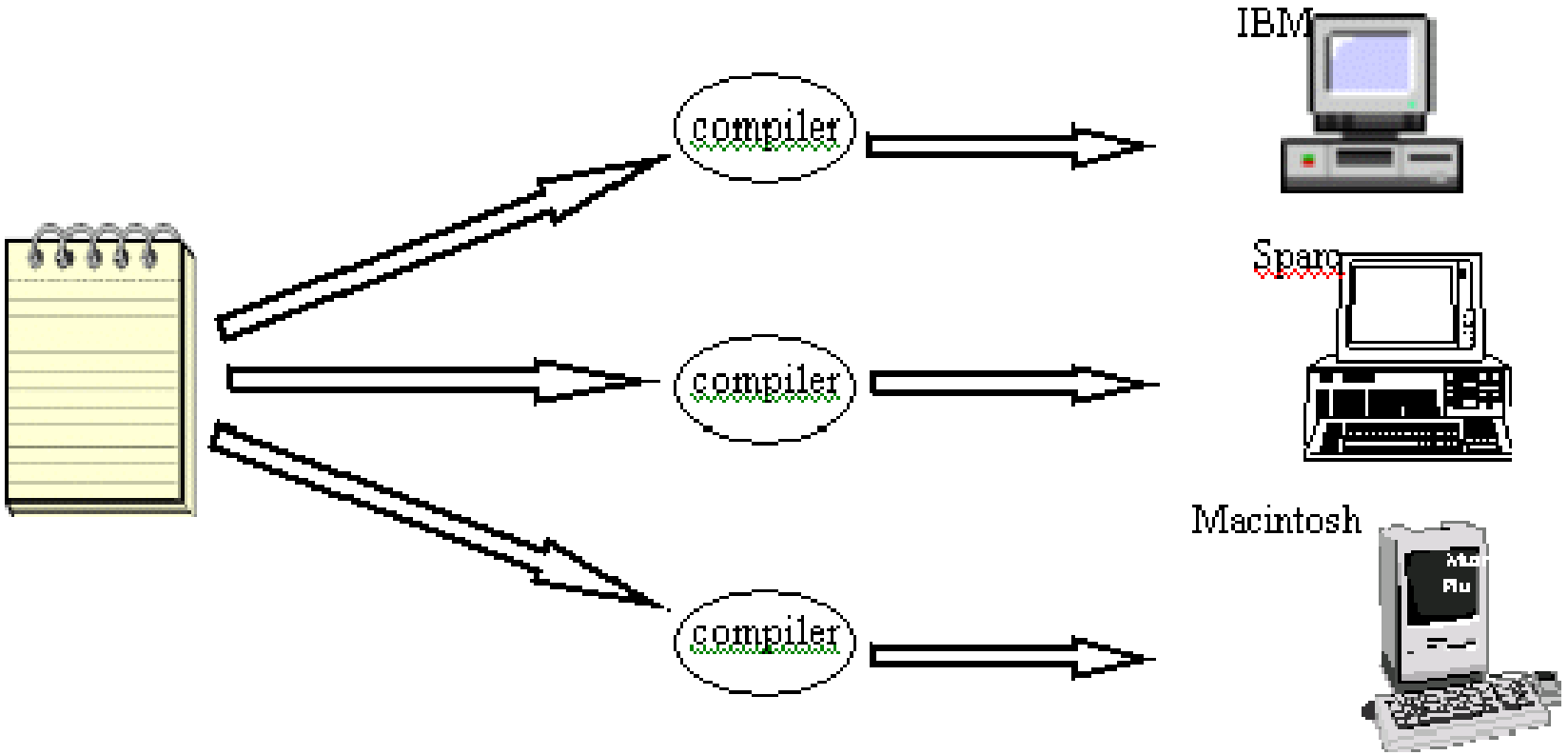
JDK – JAVA DEVELOPMENT KIT

- Bao gồm:
  - *javac* Chương trình dịch chuyển mã nguồn sang *bytecode*
  - *java* Bộ thông dịch: Thực thi java application
  - *appletviewer* Bộ thông dịch: Thực thi java applet mà không cần sử dụng trình duyệt như *Nestcape*, *FireFox* hay *IE, v.v.*
  - *javadoc* Bộ tạo tài liệu dạng HTML từ mã nguồn và chú thích
  - *jdb* Bộ gỡ lỗi (*java debugger*)
  - *javap* Trình dịch ngược bytecode
  - *jar* Dùng để đóng gói lưu trữ các module viết bằng Java (tạo ra file đuôi .jar), là phương pháp tiện lợi để phân phối những chương trình Java.

28

JVM – JAVA VIRTUAL MACHINE

KIỂU DỊCH CỦA CÁC TRÌNH BIÊN DỊCH NGÔN NGỮ CŨ



29

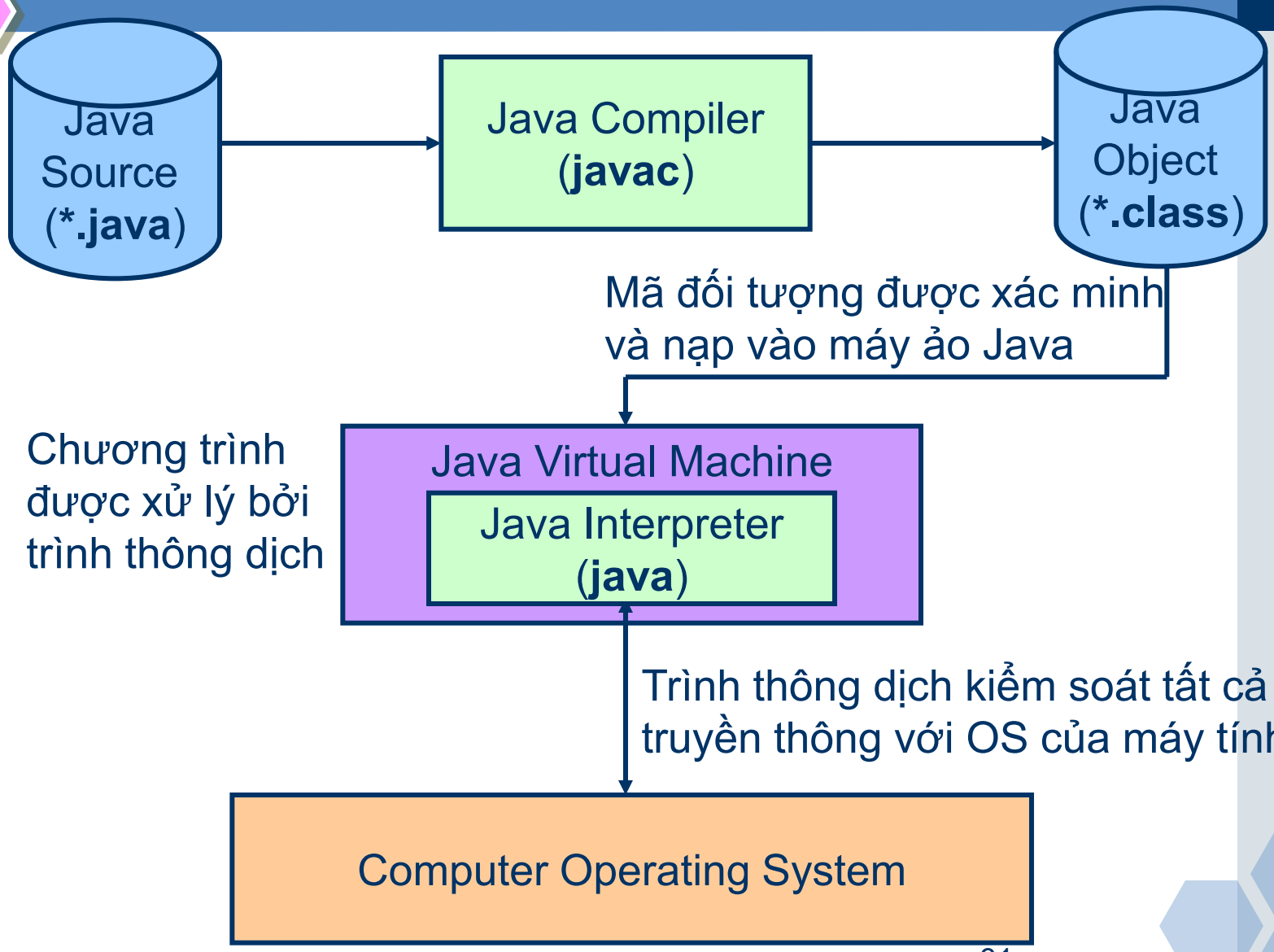
JVM – JAVA VIRTUAL MACHINE

QUY TRÌNH BIÊN DỊCH VÀ THÔNG DỊCH CỦA JAVA:

- Trình biên dịch chuyển mã nguồn thành tập các lệnh không phụ thuộc vào phần cứng cụ thể.
- Trình thông dịch trên mỗi máy chuyển tập lệnh này thành chương trình thực thi
- Máy ảo tạo ra một môi trường để thực thi các lệnh bằng cách:
  - Nạp các file .class
  - Quản lý bộ nhớ
  - Dọn "rác"

30

JVM – JAVA VIRTUAL MACHINE



31

JVM – JAVA VIRTUAL MACHINE

- JVM là một phần mềm dựa trên cơ sở máy tính ảo. JVM cũng được xem như là một hệ điều hành thu nhỏ.
- Máy ảo phụ thuộc vào Platform (phần cứng, OS), nó cung cấp môi trường thực thi cho Java (độc lập với platform).
- Nó thiết lập cho các mã Java đã biên dịch có một cái nhìn trong suốt (trasparence) về các phần cứng bên dưới.

32

IDE – INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT

- IDE: trong phần mềm máy tính, IDE để chỉ đến một bộ các công cụ phần mềm để soạn thảo, biên dịch, liên kết, gỡ rối, v…v… Ví dụ như bộ Visual Studio của Microsoft.
- IDE giúp phát triển ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đơn giản hóa quá trình phát triển phần mềm
- Một số IDE dành cho lập trình Java là:
  - JCreator
  - NetBeans
  - Eclipse
  - EditPlus
  - Borland Jbuilder
  - Java Studio của Sun
  - …

33

Hỏi đáp tức thì

1. Các nền tảng được hỗ trợ bởi Ngôn ngữ lập trình Java?
2. Liệt kê 5 đặc điểm bất kỳ của Java?
3. Tại sao Java là độc lập cấu trúc?
4. Tại sao Java được xem như là Dynamic?
5. Java Virtual Machine là gì và cách nó được xem xét trong ngữ cảnh của đặc điểm độc lập nền tảng của Java?

34

YOUTUBE.COM

1. https://www.youtube.com/watch?v=r59xYe3Vyks&list=PLS1QulWo1RIbfTjQvTdj8Y6yyq4R7g-Al

35